

CanlıFal — Gerçek Zamanlı Katman (Flutter Sözleşmesi)

Sistemde **WebSocket sunucusu yoktur**. Gerçek zamanlılık üç mekanizma ile sağlanır:

1. **SSE (Server-Sent Events)** — sunucudan istemciye tek yönlü akış
2. **Kısa aralıklı polling** — `?since=` imleçli olay kuyukları
3. **TRTC / WebRTC** — ses-görüntü medya katmanı

1. SSE kanalları (Content-Type: text/event-stream)

Kanal	Path	Amaç
Sohbet odası	<code>GET /api/chat/rooms/[room-Id]/stream</code>	Mesaj, hediye, koltuk, mikrofon, moderasyon olayları
Sesli/görüntülü oda	<code>GET /api/room/[sessionId]/stream</code>	Seans içi olaylar
Canlı yayın	<code>GET /api/video-streams/[streamId]/stream</code>	Yayın olayları, izleyici, hediye
PK düellosu	<code>GET /api/pk/[matchId]/stream</code>	<code>match_update</code> skoru
Falci seansları	<code>GET /api/fortune-tellers/sessions/stream</code>	Sıra/seans durumu
Bildirimler	<code>GET /api/notifications/stream</code>	Kullanıcı bildirimleri

Ayrıca **fal üretim endpoint'leri** yanıtı SSE ile parça parça akıtır (LLM token akışı):

`/api/fortunes/{kahve-fali, kahve-fali-image, tarot-fali, ruya-yorumu, el-fali, burc-yorumu, dogum-haritasi, numeroloji, katina, melek-kartlari, istihare, evet-hayir, aura-analizi, ask-uyumu}` — hepsi **POST** + SSE gövdesi.

Flutter: `http` paketiyle `StreamedResponse` veya `dio` `ResponseType.stream` kullanın; `flutter_client_sse` de uygundur. Bearer başlığı SSE isteklerinde de gereklidir.

2. Olay adları (event payload event alanı)

`lib/chat-events.ts` , `lib/room-events.ts` , `lib/voice-room-events.ts` , `lib/stream-events.ts`

Grup	Olaylar
Oda üyeliği	user_joined , user_left , room_closed , owner_changed , host_changed
Koltuk / mikrofon	seat_changed , mic_changed
Söz isteği	voice_request , voice_request_accepted , voice_request_rejected , voice_request_cancelled , voice_request_blocked , voice_request_unblocked , hand_raised
Konuk	guest_invited , guest_rejected
Hediye	gift_received
PK	pk_invite , pk_requested , match_update
Moderasyon	USER_BANNED , USER_KICKED , USER_MUTED , USER_UNMUTED , ROOM_MUTED , ROOM_UNMUTED , CHAT_CLEARED , ANNOUNCEMENT
Yayın	STREAM_ENDED , QUEUE_UPDATED , impression

Yayıncı fonksiyonlar: emitChatEvent , emitRoomEvent , emitTellerEvent , emitStreamEvent , emitUserJoined , emitUserLeft , emitMicChanged , emitSeatChanged , emitHostChanged , emitOwnerChanged , emitRoomClosed , emitPkInvite , emitPkToBothSides , emitVoiceRequest* .

3. Polling kanalları

Path	Aralık	Not
GET /api/presence/online-events?since=<ts>	8 sn	Gold kullanıcı giriş kartları; id ile tekilleştirin
GET /api/chat/rooms/[roomId]/... durum uçları	3-10 sn	Oda durumu senkronizasyonu
GET /api/video-streams/[streamId]/viewers	10 sn	İzleyici sayacı
POST /api/video-streams/[streamId]/media-heartbeat	15-30 sn	Yayın canlılık sinyali; kesilirse yayın otomatik kapanır (lib/stream-auto-close.ts)

4. WebRTC sinyalizasyonu

Method	Path	Amaç
GET / POST / DELETE	/api/room/signal	Oda içi peer sinyalleşmesi (offer/answer/ICE)
GET / POST / DELETE	/api/video-streams/signal	Yayın sinyalleşmesi
GET / POST / DELETE	/api/video-streams/[stream-Id]/signal	Yayına özel sinyalleşme

ICE/TURN yapılandırması: `lib/webrtc-config.ts` (`ICE_SERVERS` , `getRTCCConfiguration` , `BITRATE_PRESETS` , `SIMULCAST_ENCODINGS`).

5. TRTC (Tencent RTC) — mobil için önerilen medya yolu

Method	Path	Amaç
POST	/api/trtc/usersig	{ <code>userId</code> , <code>roomId</code> } → User-Sig üretimi
GET/POST	/api/trtc/token	Oda token'ı
POST	/api/trtc/webhook	Tencent olay geri bildirimi (sunucu-sunucu)
POST	/api/tencent/webhook	Tencent olay geri bildirimi (sunucu-sunucu)
POST	/api/live/create-room	Canlı oda oluşturma
POST	/api/live/join-room	Canlı odaya katıl

Yardımcılar: `lib/trtc-client.ts` (`fetchTRTCCredentials` , `enterRoom` , `startLocalVideo/Audio` , `roller`), `lib/trtc-room.ts` (`voiceTrtcRoomId` , `userIdToNumericUid`).

Flutter: `tencent_trtc_cloud` paketi ile `/api/trtc/usersig` 'ten alınan `UserSig` kullanılarak odaya girilir. WebRTC sinyalizasyon uçları tarayıcı içindir; mobilde TRTC yolu tercih edilmelidir.

6. Push bildirimleri

`lib/push.ts` , `lib/onesignal.ts` , `lib/notify.ts`

- Sağlayıcı: **OneSignal** (`PUSH_PROVIDER`), `sendPush` / `sendPushBulk` .
- Bildirim oluşturma + push: `createNotificationWithPush` , `createBulkNotificationsWithPush` .
- Derin bağlantı: `lib/deeplink.ts` → `DEEPLINK_SCHEME` , `buildDeepLink` , `resolveDeepLink` . Flutter tarafında aynı şema ile yönlendirme yapılmalıdır.
- Tekilleştirme: `buildNotificationDedupeKey` + `DEFAULT_DEDUPE_WINDOW_SECONDS` .